

解答：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

— exercise_double_well_resurgence.tex の各問の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_double_well_resurgence.tex のものを踏襲する (xr により本文中の (4) 等は問題ファイルの式番号を指す)。

目次

1	問題 1：インスタントン作用	1
2	問題 2：低次の摂動係数	1
3	問題 3：収束半径ゼロ (ダランベール)	2
4	問題 4：大次数の漸近挙動	2
5	問題 5：Borel 変換	2
6	問題 6：低次 Borel-Padé	3
7	問題 7：ループを閉じる	3

1 問題 1：インスタントン作用

解答. $|x| < 1$ で $V = \frac{1}{8}(x^2 - 1)^2 = \frac{1}{8}(1 - x^2)^2$ ゆえ $\sqrt{2V} = \sqrt{\frac{1}{4}(1 - x^2)^2} = \frac{1}{2}(1 - x^2)$ 。よって

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1 - x^2) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) - \left(-1 + \frac{1}{3}\right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3}.$$

したがって $2S_0 = \frac{4}{3}$ 。(エネルギー保存 $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V$ より $\dot{x} = \sqrt{2V}$, $S_0 = \int \dot{x}^2 d\tau = \int \dot{x} dx = \int \sqrt{2V} dx$ を用いた。)

2 問題 2：低次の摂動係数

解答. (1) **パリティ**. H_0 は偶パリティ, $V_3 = \frac{1}{2}u^3$ は奇, $V_4 = \frac{1}{8}u^4$ は偶。基底 $|0\rangle$ は偶なので, $\mathcal{E}$ の摂動展開で奇数個の V_3 を含む項は偶状態の期待値の中で消える。ゆえに $\mathcal{E}_{2k+1} = 0$ で, $E_0 = \hbar \mathcal{E}(\sqrt{\hbar}) = \hbar \sum_k \mathcal{E}_{2k} \hbar^k = \sum_n a_n \hbar^n$ は $\hbar$ の整級数。

(2) **0 次**. $H_0 = -\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2$ は $\omega = 1$ の調和振動子で基底固有値 $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$ 。ゆえに $E_0 = \hbar(\frac{1}{2} + \dots)$ の最低次は $a_1 = \frac{1}{2}$ (零点 energy)。

(3) **1 次摂動**. $u = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger)$, $\langle 0|u^2|0\rangle = \frac{1}{2}$ 。Wick より $\langle 0|u^4|0\rangle = 3\langle 0|u^2|0\rangle^2 = 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 。ゆえに

$$\langle 0|V_4|0\rangle = \frac{1}{8}\langle 0|u^4|0\rangle = \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{32}.$$

(4) **2 次摂動**. $(a + a^\dagger)^3|0\rangle = 3|1\rangle + \sqrt{6}|3\rangle$ なので $\langle 1|u^3|0\rangle = 2^{-3/2} \cdot 3 = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, $\langle 3|u^3|0\rangle = 2^{-3/2}\sqrt{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。
 $V_3 = \frac{1}{2}u^3$ より $\langle 1|V_3|0\rangle = \frac{3}{4\sqrt{2}}$, $\langle 3|V_3|0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。エネルギー分母は $\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_m = \frac{1}{2} - (m + \frac{1}{2}) = -m$ ゆえ

$$\sum_{m \neq 0} \frac{|\langle m|V_3|0\rangle|^2}{\mathcal{E}_0 - \mathcal{E}_m} = \frac{(3/4\sqrt{2})^2}{-1} + \frac{(\sqrt{3}/4)^2}{-3} = -\frac{9}{32} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{16} = -\frac{9}{32} - \frac{1}{16} = -\frac{11}{32}.$$

(5) よって $a_2 = \mathcal{E}_2 = \frac{3}{32} - \frac{11}{32} = -\frac{8}{32} = -\frac{1}{4}$ 。(同じ手続き, または基底波動関数を $\psi = e^{-u^2/2}P(u)$ と置く Bender–Wu 漸化式を有理数演算で続けければ $a_3 = -\frac{9}{32}$, $a_4 = -\frac{89}{128}$, $a_5 = -\frac{5013}{2048}$ が得られる。)

3 問題 3: 収束半径ゼロ (ダランベール)

解答. (4) から

$$\left| \frac{a_2}{a_1} \right| = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, \quad \left| \frac{a_3}{a_2} \right| = \frac{9/32}{1/4} = \frac{9}{8} = 1.125,$$

$$\left| \frac{a_4}{a_3} \right| = \frac{89/128}{9/32} = \frac{89}{36} \approx 2.472, \quad \left| \frac{a_5}{a_4} \right| = \frac{5013/2048}{89/128} = \frac{5013}{1424} \approx 3.520.$$

(1) これらを $n = 1, 2, 3, 4$ に対しプロットすると概ね直線 $\approx 0.75n$ に乗り (低次では $1/n$ 補正で予言値 $0.75n = 0.75, 1.5, 2.25, 3.0$ をやや上回る), n とともに限りなく増大する: $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \infty$ 。

(2) ダランベールの判定法では級数 $\sum_n a_n h^n$ の収束半径は $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n/a_{n+1}|$ 。上の逆数は

$$\left| \frac{a_1}{a_2} \right| = 2, \quad \left| \frac{a_2}{a_3} \right| = \frac{8}{9} \approx 0.889, \quad \left| \frac{a_3}{a_4} \right| = \frac{36}{89} \approx 0.404, \quad \left| \frac{a_4}{a_5} \right| = \frac{1424}{5013} \approx 0.284,$$

と単調に 0 へ向かう。ゆえに $R = 0$ 。級数は任意の $h > 0$ で発散する漸近級数である。

4 問題 4: 大次数の漸近挙動

解答. (1) (8) を $a_{n+1} = \frac{n}{2S_0} a_n$ という差分方程式とみて $n = n_0$ から繰り返し掛けると

$$a_n = a_{n_0} \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{k}{2S_0} = \frac{a_{n_0}}{(2S_0)^{n-n_0}} \frac{(n-1)!}{(n_0-1)!} = \underbrace{\frac{a_{n_0} (2S_0)^{n_0}}{(n_0-1)!}}_{=:K} \frac{(n-1)!}{(2S_0)^n}.$$

$(n-1)! = \Gamma(n)$ ゆえ $a_n \propto \Gamma(n)/(2S_0)^n$ 。

(2) したがって

$$a_n \sim K \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n} \quad (n \rightarrow \infty),$$

K は n によらない定数。Stirling より $\Gamma(n) \sim \sqrt{2\pi/n} (n/e)^n$ で階乗的に発散し, 収束半径ゼロ (問題 3) と整合する。増大率を支配するスケールは $2S_0 = 4/3$, すなわち I- $\bar{\text{I}}$ 作用である。

5 問題 5: Borel 変換

解答. 大次数形 $a_n = K(n-1)!(2S_0)^{-n}$ では Borel 係数が

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!} = K(2S_0)^{-n}$$

と公比 $1/(2S_0)$ の等比数列になる。ゆえに $|\zeta| < 2S_0$ で

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) = \sum_{n \geq 1} b_n \zeta^{n-1} = K \sum_{n \geq 1} (2S_0)^{-n} \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \sum_{n \geq 1} \left(\frac{\zeta}{2S_0} \right)^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \cdot \frac{1}{1 - \zeta/2S_0} = \frac{K}{2S_0 - \zeta}.$$

最近接特異点は正実軸上の単純極 $\zeta = 2S_0$ 。Borel 級数の収束半径は $2S_0$ で有限になり, 階乗発散が「除算」されたことが分かる。この極が Laplace 積分路 $(0, \infty)$ 上にあるため, Borel 和は積分路を極の上下に避ける必要があり, その差は留数 $\propto e^{-2S_0/h}$ の虚数的曖昧さ (=I- $\bar{\text{I}}$ 非摂動効果) を与える。

6 問題 6：低次 Borel–Padé

解答. (1) Borel 係数。 $b_n = a_n/(n-1)!$ ゆえ

$$b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_2 = \frac{a_2}{1!} = -\frac{1}{4}, \quad b_3 = \frac{a_3}{2!} = -\frac{9}{64}, \quad b_4 = \frac{a_4}{3!} = -\frac{89}{768}, \quad b_5 = \frac{a_5}{4!} = -\frac{5013}{49152}.$$

(2) [1/1] Padé. $\frac{p_0 + p_1\zeta}{1 + q_1\zeta} = (p_0 + p_1\zeta)(1 - q_1\zeta + q_1^2\zeta^2 - \dots)$ を $b_1 + b_2\zeta + b_3\zeta^2$ に合わせる。 ζ^0 : $p_0 = b_1$, ζ^1 : $p_1 - p_0q_1 = b_2$, ζ^2 : $-p_1q_1 + p_0q_1^2 = b_3$ 。第 3 式に第 2 式 $p_1 = b_2 + p_0q_1$ を代入すると $-q_1b_2 = b_3$, すなわち $q_1 = -b_3/b_2$ 。極は

$$\zeta_{[1/1]}^* = -\frac{1}{q_1} = \frac{b_2}{b_3} = \frac{-1/4}{-9/64} = \frac{1}{4} \cdot \frac{64}{9} = \frac{16}{9} \approx 1.778.$$

(3) [2/2] Padé. 分母 $1 + q_1\zeta + q_2\zeta^2$ は, $P = Q \cdot \mathcal{B}$ の ζ^3, ζ^4 の係数を消す条件

$$b_4 + q_1b_3 + q_2b_2 = 0, \quad b_5 + q_1b_4 + q_2b_3 = 0$$

を満たす。 b を代入し整理すると (第 1 式を -64 倍, 第 2 式を -768 倍)

$$9q_1 + 16q_2 = -\frac{89}{12}, \quad 89q_1 + 108q_2 = -\frac{5013}{64}.$$

これを解くと

$$q_2 = \frac{8615}{86784} \approx 0.09927, \quad q_1 = \frac{1}{9} \left(-\frac{89}{12} - 16q_2 \right) \approx -1.00055.$$

分母 $1 + q_1\zeta + q_2\zeta^2 = 0$ の根は

$$\zeta = \frac{-q_1 \pm \sqrt{q_1^2 - 4q_2}}{2q_2} = \frac{1.00055 \pm \sqrt{1.00110 - 0.39708}}{0.19854} = \frac{1.00055 \pm 0.77719}{0.19854},$$

すなわち $\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.125$ (最近接) と ≈ 8.95 (遠方)。

(4) [1/1] の 1.778 と [2/2] の 1.125 は $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を上下から挟む。 Padé の次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束する (正確な a_n を $n \leq 33$ まで使った対角 Padé [15/15] では $\zeta^* \approx 1.3331 \approx 4/3$)。低次 5 項だけでも特異点を $\sim 20\%$ の精度で当てられる。

7 問題 7：ループを閉じる

解答. (1) Borel 平面の最近接特異点が $\zeta = \zeta^*$ なら, Borel 級数の収束半径は ζ^* で $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}$ 。逆 Borel ($a_n = (n-1)!b_n$) に戻すと

$$a_n \sim \Gamma(n) (\zeta^*)^{-n}.$$

低次 Padé から当てた $\zeta^* \approx 4/3 = 2S_0$ を入れると, これは問題 4 の大次数則 (10) (増大率 $1/(2S_0) = 3/4$) を再現する。すなわち **低次 5 項** $\rightarrow$ Padé $\rightarrow$ **特異点** $\zeta^* \rightarrow$ **高次の増大率** という流れで, 低次情報だけから高次の漸近挙動が復元された。

(2) さらに, 独立に計算したインスタントン作用 $S_0 = 2/3$ (問題 1) の 2 倍 $2S_0 = 4/3$ が, この ζ^* と一致する。同一の非摂動スケール $2S_0$ が **摂動級数の大次数挙動** と **インスタントン–反インスタントン作用** の両方に現れている。これが二重井戸量子力学における共鳴 (resurgence) の核心であり, 「摂動級数が自らの内に非摂動効果 (I– $\bar{\text{I}}$ スケール $e^{-2S_0/\hbar}$) を符号化している」ことの具体的な現れである。